1-2 · 쉘 스크립트 · 실습 1H

데이터 처리 자동화 스크립트

부품 셋을 묶어 매일 돌릴 일일 리포트로

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

실습 목표

1시간 뒤 손에 남는 것

① count_errors.sh — 로그 하나의 전체·ERROR 줄 수

② backup.sh — backup_날짜 폴더로 복사, 어제 것을 덮지 않는다

③ daily_report.sh — set -e·set -u 로 중간 실패에 멈춘다

④ cron 의 모양과 절대 경로가 필요한 이유

한 스크립트가 한 가지 일만 하게 — 조립의 전제

흐름

부품 둘 → 조립 → 예약 → 고쳐 보기

실제 파이프라인이 이 모양 — 순서대로 실행하고 하나라도 실패하면 멈춘다

1. count_errors.sh	2. backup.sh	3. daily_report.sh	4. cron 맛보기	5. 미니 과제
전체 8 · 에러 3	backup_20260922	report_날짜.txt	0 3 * * * /절대경로	고치면 무엇이 깨지나

1단계

count_errors.sh — 줄마다 앞에서 배운 곳이 있다

줄	하는 일	배운 곳
log="$1"	검사할 로그 파일 이름을 받는다	위치 인자
if [! -f "$log"]	! 는 「아니면」 — 없으면 exit 1	4단계 -f
wc -l < "$log"	줄 수를 세어 total 에 담는다	5단계
| tr -d " "	앞에 붙는 공백을 뗀다	5단계
grep -c ERROR "$log"	ERROR 가 든 줄 수를 errors 에	5단계

access.log → 전체 라인: 8 · 에러 라인: 3 / 없는 파일 → 안내하고 exit 1

2단계

backup.sh — 폴더 이름에 날짜를 붙여 어제 것을 지킨다

1 **if [! -e "$src"]**
폴더를 받으므로 -f 가 아니라 -e — 바꿔 쓰면 멀쩡한데도 「백업할 대상이 없습니다」

2 **dest="backup_$(date +%Y%m%d)"**
backup_20260922 같은 이름 — 큰따옴표 안에서도 $( ) 는 풀린다

3 **mkdir -p "$dest"**
-p 는 「이미 있어도 그냥 넘어가라」 — 같은 날 두 번 돌려도 안 죽는다

4 **cp -r "$src" "$dest"/**
-r 은 폴더 통째로 · 끝의 / 는 「이 안으로」 — ls backup_*/logs 로 확인

-f 와 -e

파일만 -f

폴더도 -e

3단계

daily_report.sh — 순서대로 실행, 실패하면 거기서 멈춘다

set -e · set -u	헤더 > "$out"	count_errors.sh >>	cut | sort | uniq -c	backup.sh > /dev/null
실패하면 중단 없는 변수면 중단	report_날짜.txt 새로 만든다	전체·에러 줄 수 덧붙임	로그 레벨별 집계	백업은 하되 안내 문구는 버림

log="${1:-access.log}" · today=$(date +%Y%m%d) · out="report_${today}.txt"

확인: report_날짜.txt 에 전체·에러 줄 수와 레벨별 집계 INFO 4 · ERROR 3 · WARN 1

3단계

> /dev/null — 「이 출력은 버린다」, 어느 길을 버릴지 고른다

쓰는 법	무엇을 버리는가	화면에 남는 것
명령 > /dev/null	정상 출력(1번)만	오류 메시지
명령 2> /dev/null	오류 메시지(2번)만	정상 출력
명령 > /dev/null 2>&1	둘 다	아무것도 없음

> 앞에 숫자가 없으면 1번(정상) — 2>&1 은 「2번을 1번이 가는 곳으로」, 순서를 거꾸로 쓰면 오류가 화면에 남는다

4단계 · 맛보기

cron — 내가 안 쳐도 새벽 3시에 돌게 하려면

1. **절대 경로부터**
   cron 은 내가 어느 폴더에 있는지 모른다 — echo "$(pwd)/daily_report.sh" 로 확인

2. **운영체제마다 상태가 다르다**
   WSL2 꺼진 채 시작 · macOS 접근 권한 필요 · 우분투는 바로 된다

3. **crontab -e 에 한 줄**
   0 3 * * * /절대경로/daily_report.sh — 분 · 시 · 일 · 월 · 요일 · crontab -l 로 확인

4. **안 돌면 십중팔구 경로**
   PATH 도 현재 폴더도 다르다 — cd "$(dirname "$0")" 와 >> /절대경로/cron.log 2>&1

0 3 * * *

매일 새벽

3시 정각

5단계 · 미니 과제

고치면 무엇이 깨지나 — 네 문제가 이어져 있다

1

① count_errors.sh 에 exit 2

["$errors" -ge 1] 이면 exit 2 — echo $? 로 2 확인

2

② 그러자 daily_report.sh 가 깨진다

set -e 가 2 를 보고 멈춰 두 줄만 남는다 — 「실패」와 「오류가 있음」은 다르다 → 그 줄만 || true

3

③ 가장 많이 나온 사용자 한 줄

1-1 의 파이프라인 그대로 — sort -k1,1rn -k2,2 로 순서 고정 → 2 kim

4

④ 같은 날 두 번 돌려도 덮지 않게

while [-e "$dest"] 로 빈 이름까지 번호를 올린다 — 멱등(idempotent)

> **스크립트 하나를 고치면 그것을 부르는 쪽이 함께 흔들린다 — 고친 뒤에는 쓰는 쪽도 반드시 한 번 돌려 본다**

확인 포인트

이것이 나오면 성공

① ./count_errors.sh access.log → 전체 라인: 8 · 에러 라인: 3

② ls 에 backup_오늘날짜 폴더, 그 안에 logs 가 복사돼 있다

③ report_날짜.txt 에 INFO 4 · ERROR 3 · WARN 1 이 들어 있다

④ crontab -l 에 등록한 한 줄이 보인다

⑤ 과제 ②: ./daily_report.sh ; echo $? 가 2 → || true 로 회복

1-2 · 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 만든 스크립트가 모두 도는지 확인하고, 문법을 한 장으로 정리합니다

- ✓ for 로 네 스크립트를 돌려 종료 코드 0 확인
- ✓ 문법 요약 한 장
- ✓ 자주 겪는 오류 셋
- ✓ 1-3 이미지·컨테이너·도커 준비

준비할 것

~/data-eng/week1 의 *.sh 전부